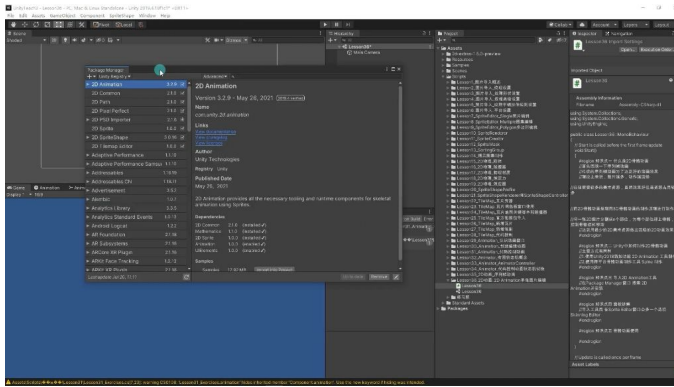


1) 导入工具的方法 03:21

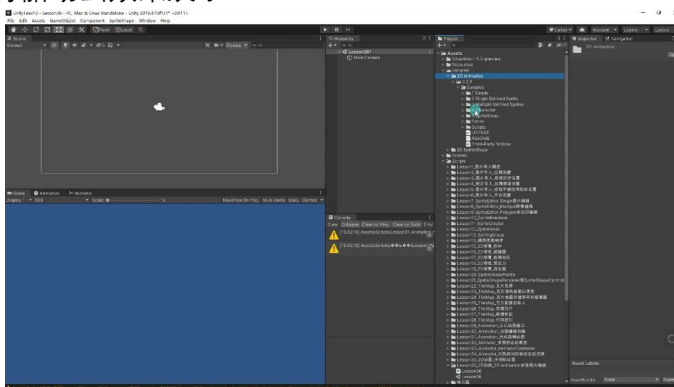


-
- **标准导入流程:**
 - 在Package Manager窗口搜索"2D Animation"
 - 点击安装并等待加载完成
- **特殊情况处理:**
 - 2D项目默认已包含该工具
 - 非2D项目需手动安装
 - 可点击更新按钮获取最新版本

2) 2D骨骼动画简介 03:50

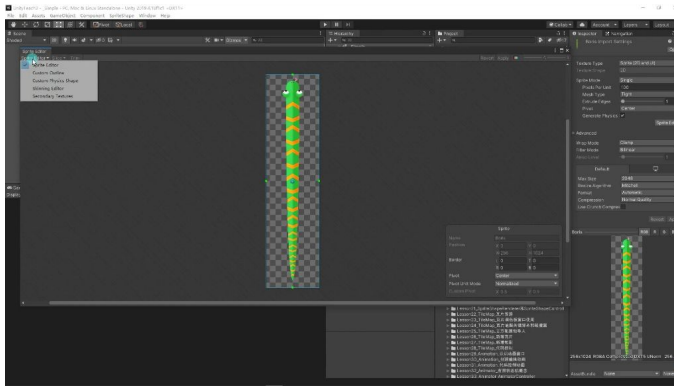
- **额外资源导入:**
 - 建议导入官方示例工程
 - 包含5个演示场景和资源
 - 可用于教学和实践参考
- **文档资源:**
 - 工具包含英文官方文档
 - 文档链接位于Package Manager界面

3) 骨骼动画效果展示 05:40



-
- **示例演示:**
 - 打开Simple示例场景
 - 运行后观察蛇的弯曲动画
 - 单张图片通过骨骼控制实现复杂动作
- **资源结构:**
 - 示例包含多个场景和资源
 - 每个场景展示不同制作技巧

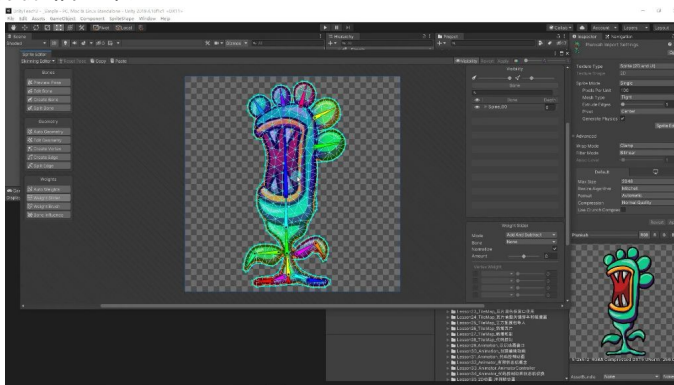
4) Skinning Editor介绍 06:13



-
- 访问路径：
 - 选择精灵后点击Sprite Editor
 - 切换至Skinning Editor选项卡
- 核心功能：
 - 可视化骨骼编辑界面
 - 可看到蓝色线条表示的骨骼结构
 - 后续将详细学习各编辑功能

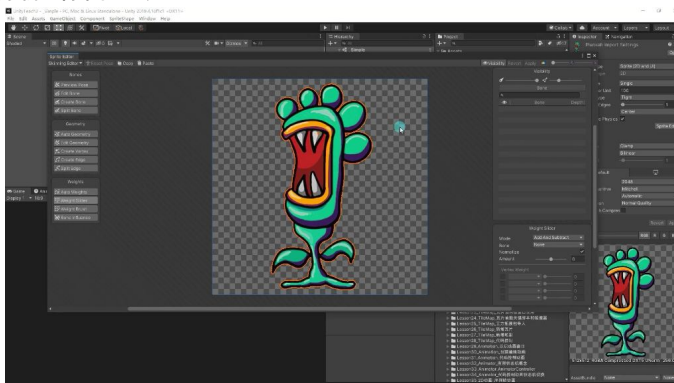
4. 面板讲解 07:05

1) 骨骼信息管理



-
- 元数据文件：Unity中每个图片资源都附带同名.meta文件，存储该资源的所有配置信息
- 删除骨骼信息方法：
 - 直接删除.meta文件会重置所有图片设置
 - 重新生成.meta文件后，原有骨骼信息将完全丢失
- 操作验证：
 - 删除前：.meta文件包含完整的骨骼位置、旋转等数据
 - 删除后：新生成的.meta文件仅包含基础纹理设置，骨骼数组为空

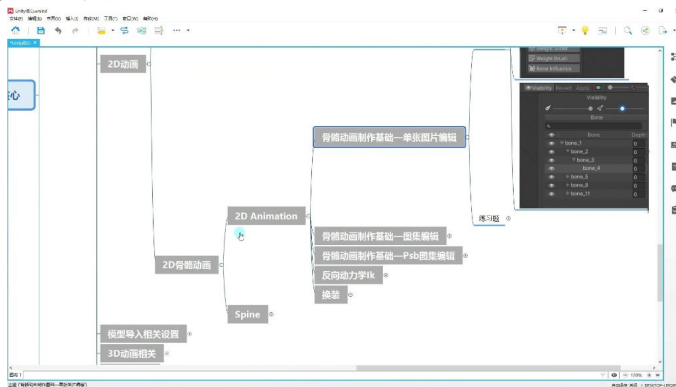
2) 骨骼编辑器功能



-

- **核心功能：**
 - **Reset Pose：** 将骨骼和关节恢复到初始位置
 - **Sprite Sheet：** 切换图集显示模式
 - **Copy/Paste：** 复制粘贴骨骼数据
- **骨骼操作：**
 - **Create Bone：** 创建新骨骼
 - **Split Bone：** 分割现有骨骼
 - **Auto Geometry：** 自动生成几何体

3) 权重工具

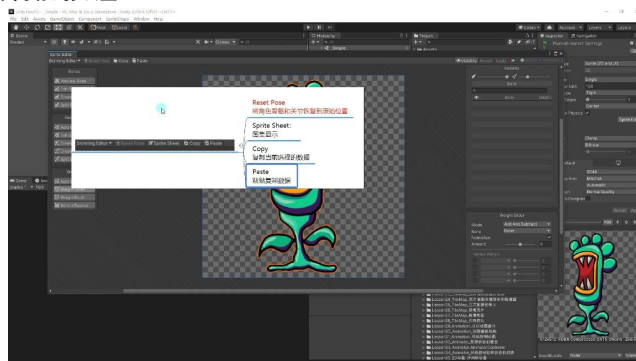


- **调节参数：**
 - **Weight Slider：** 精确数值调节骨骼影响权重
 - **Weight Brush：** 笔刷式调节权重分布
 - **Bone Influence：** 可视化显示骨骼影响范围
- **辅助功能：**
 - **Normalize：** 自动标准化权重总和
 - **Amount：** 控制笔刷作用强度

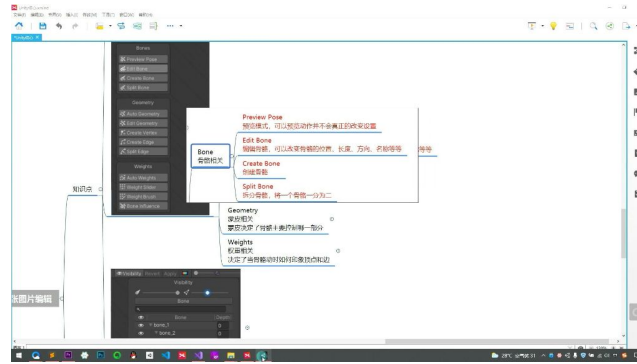
5. 骨骼动画制作基础 08:51

1) 剥皮编辑器 09:00

- **基础功能按钮**

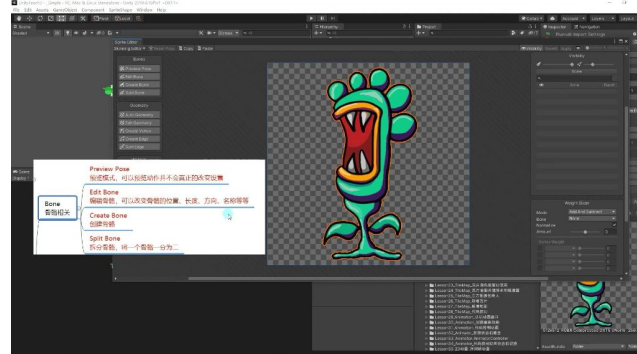


- **Reset Pose按钮：** 将角色的骨骼和关节恢复到原始位置，在编辑预览时非常有用，可以快速还原到初始状态。
- **Sprite Sheet按钮：** 用于图集显示，仅在处理psb格式的图集文件时才会出现。
- **复制粘贴功能：** 可以复制当前选择的骨骼数据并粘贴到其他文件中，用于骨骼信息的复用。
- **骨骼编辑功能**



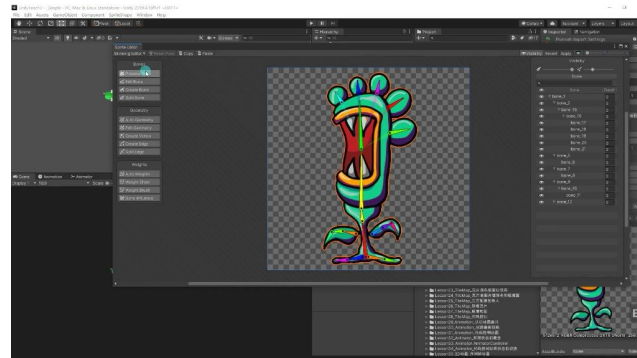
- **预览模式：**可以预览动作效果但不会真正改变设置，点击Reset Pose后会还原到编辑时的位置。
- **编辑骨骼：**可以改变骨骼的位置、长度、方向、名称等属性。
- **创建骨骼：**创建新的骨骼，第一根骨骼通常作为根骨骼放置在角色躯干或脚下位置。
- **拆分骨骼：**将一个骨骼一分为二，用于更细致的骨骼控制。

● 骨骼创建方法



- **独立创建：**右键点击创建与现有骨骼无关联的新骨骼。
- **末端创建：**在骨骼末端点击创建子骨骼，自动建立父子关系。
- **根部创建：**先点击父骨骼根部再创建新骨骼，确保父子关系正确。
- **父子关系特性：**子骨骼会随父骨骼移动旋转，但子骨骼的变化不会影响父骨骼。

● 骨骼编辑技巧

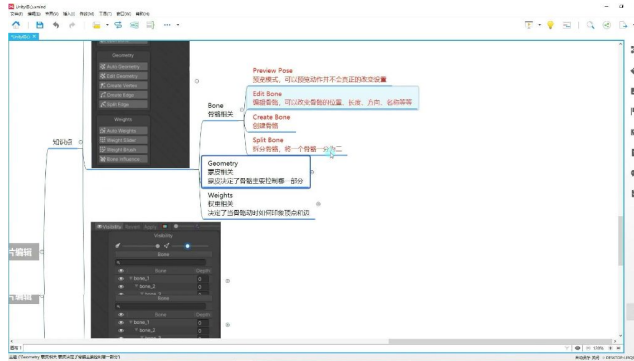


- **删除骨骼：**在编辑模式下选中骨骼根部，按Delete键删除。
- **调整骨骼：**可在编辑模式下直接拖动改变骨骼位置和长度。
- **层级关系：**右侧面板会实时显示骨骼的父子层级关系。
- **蒙皮准备：**骨骼创建完成后需要进行蒙皮和权重设置才能使角色随骨骼运动。
- **注意事项：**
 - 编辑前需确认图片对象有橙色边缘线表示被选中
 - 根骨骼应放置在角色主要躯干部位
 - 人体骨骼通常都是相互关联的层级结构

- 预览模式下的修改不会永久保存

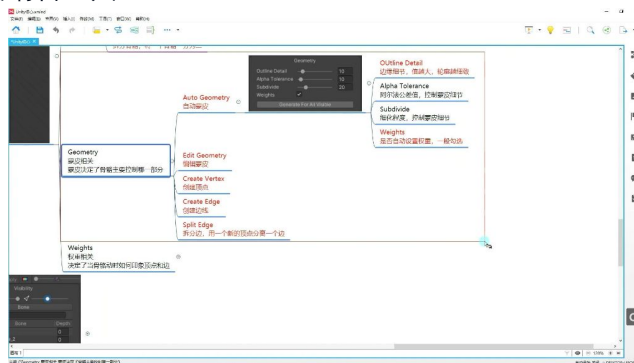
2) 蒙皮 22:11

● 基本概念



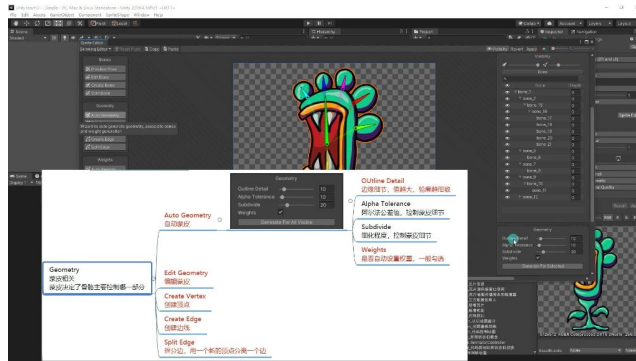
-
- **定义：** 蒙皮决定了骨骼主要控制图片的哪一部分，当骨骼移动时，通过蒙皮来确定影响哪些顶点和边。
- **作用原理：** 骨骼本身不知道控制图片的哪部分，需要通过蒙皮建立骨骼与图片区域的关联关系。
- **性能特点：** 骨骼动画通过计算性能换取内存空间，通过算法实时计算骨骼角度和顶点位移。

● 蒙皮编辑工具

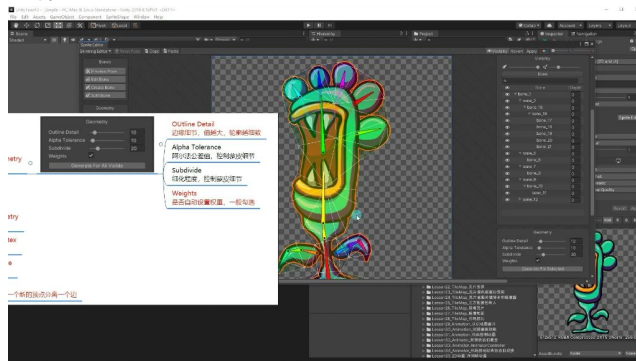


-
- **自动蒙皮：**
 - 功能：自动生成蒙皮网格
 - 参数设置：
 - 边缘细节：值越大轮廓越细致
 - 阿尔法公差值：控制蒙皮细节
 - 细化程度：控制蒙皮细节
 - 自动设置权重：一般建议勾选
- **编辑模式：**
 - 创建顶点：可在蒙皮上任意位置添加顶点
 - 创建边线：连接顶点形成新的边
 - 拆分边：用新顶点分离现有边

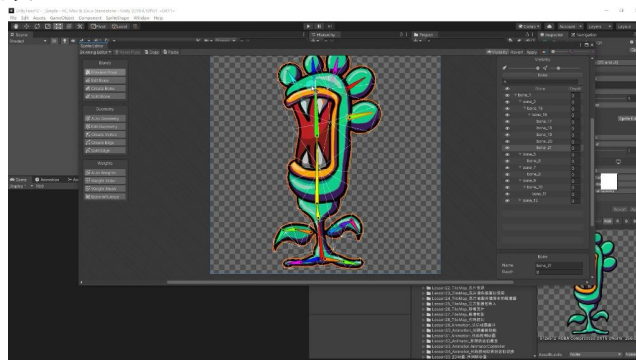
● 蒙皮生成流程



- 标准流程:
- 先使用自动生成蒙皮
- 再通过编辑模式手动调整
- 参数说明:
- 边缘细节: 值越大生成顶点越多
- 阿尔法公差值: 计算参数, 影响细节
- 细化程度: 控制蒙皮网格密度
- 注意事项: 顶点越多动画越自然, 但计算量也越大
- 蒙皮工作原理

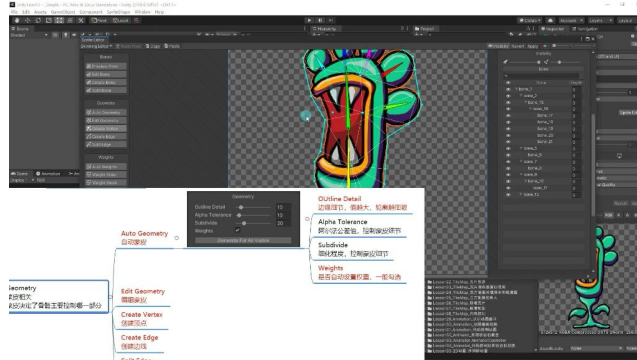


- 视觉表现: 生成三角形面片拼凑的范围
- 工作原理:
- 将2D图片用3D面片拼凑
- 骨骼旋转时计算关联顶点的位移
- 顶点位移带动图片形变
- 预览功能: 可在生成蒙皮后立即预览动作效果
- 权重设置



- 重要性: 仅生成蒙皮不能实现动画, 必须配合权重设置
- 自动权重: 生成蒙皮时通常自动生成初步权重
- 权重作用: 决定骨骼运动时对顶点的影响程度
- 完整流程: 建骨骼→做蒙皮→刷权重→实现动画

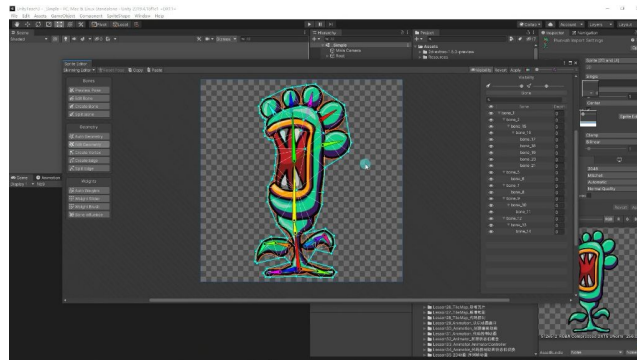
● 编辑技巧



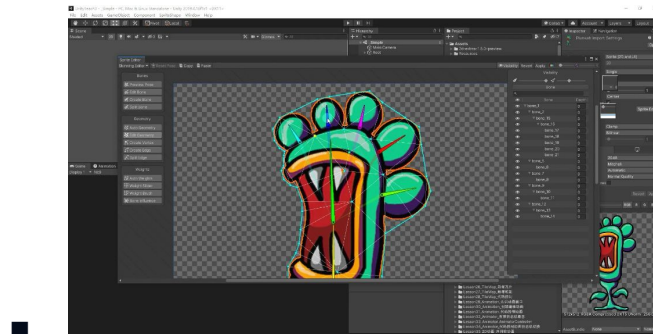
-
- 顶点调整: 可微调顶点位置优化轮廓
- 内部处理:
 - 内部主要添加顶点而非边
 - 顶点越多形变越自然
- 拆分边: 类似于在边上添加顶点
- 优化原则: 根据实际需求平衡顶点数量和计算性能

3) 权重相关 30:04

● 权重设置与蒙皮编辑 30:08

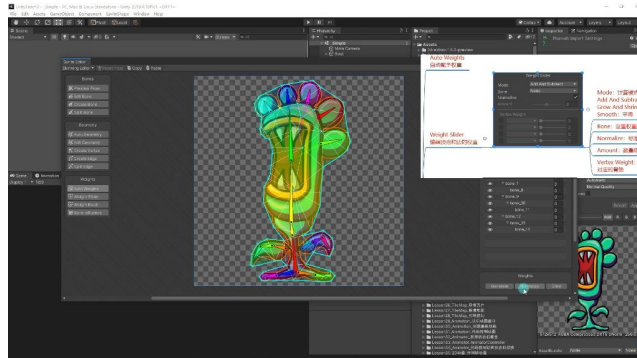


-
- 权重定义: 决定顶点受骨骼影响程度的百分比值, 范围在0到1之间。例如一个顶点受两根骨骼影响各50%, 则权重值分别为0.5和0.5。
- 蒙皮原理: 将2D图片添加顶点构成三角面片, 骨骼旋转时带动顶点位移变化, 使贴图产生形变效果。
- 权重可视化: 颜色深浅表示受影响程度, 如蓝色区域顶点主要受相邻骨骼影响。
- 顶点权重编辑:
 - 选中顶点后显示关联骨骼及权重百分比
 - 权重总和必须为1, 可通过归一化(Normalize)自动调整
 - 修改权重值会实时影响顶点运动轨迹

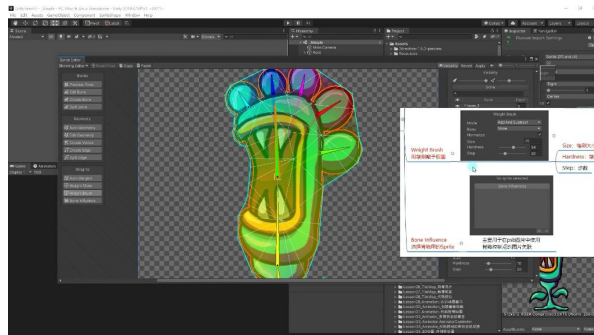


- 计算模式:
 - 加减模式(Add And Subtract): 默认模式, 直接增减权重值
 - 增长收缩模式(Grow And Shrink): 平滑调整影响范围

- 平滑模式(Smooth): 均匀过渡权重分布
- 注意事项:
 - 程序开发中通常不手动修改权重值
 - 权重调整需要美术经验支持
 - 错误设置会导致动画变形不自然
- 自动赋予权重与笔刷工具 32:18



- 自动权重:
 - 生成蒙皮时通常自动生成权重
 - 可设置Alpha公差值控制蒙皮细节
 - 支持对所有可见骨骼生成权重
- 编辑工具:
 - Create Vertex: 创建新顶点
 - Create Edge: 创建边线
 - Split Edge: 用新顶点拆分边



- 笔刷参数:
 - Size: 控制笔刷影响范围大小
 - Hardness: 强度值越大效果越明显
 - Step: 控制笔刷应用的步长间隔
- 使用技巧:
 - 先选择目标骨骼再使用笔刷
 - 低硬度值适合微调, 高硬度值适合快速覆盖
 - 配合Ctrl+Z可快速撤销错误操作
- 父子骨骼影响:
 - 顶点权重只需考虑直接关联骨骼
 - 父骨骼移动会通过骨骼层级自然影响子骨骼和顶点
 - 无需特别设置顶点对父骨骼的权重

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
-----	------	-----------	------

2D骨骼动画概念	通过骨骼控制2D图片部位移动，相比序列帧动画 更节省资源 （用性能换内存）	与序列帧动画的核心差异（资源占用 vs. 流畅度）	★★
Unity制作2D骨骼动画的两种工具	1. Unity自带 2D Animation ; 2. 第三方工具 Spine (SP)	商业项目更倾向使用Spine（功能更成熟）	★★
骨骼创建与编辑	三种创建方式：1. 独立骨骼（无父子关系）；2. 末端链接创建子骨骼；3. 根部链接创建子骨骼	父子骨骼的 层级影响 （子随父动，父不受子影响）	★★★
蒙皮 (Skinning)	自动生成三角面片顶点，决定骨骼控制图片的范围	顶点数量与动画流畅度/计算量的平衡	★★★★
权重设置	控制顶点受骨骼影响的程度： - 自动生成权重； - 手动刷权重（笔刷/数值调整）	权重颜色标识（红色=强影响）	★★★★
动画制作流程	1. 添加 Sprite Skin 组件; 2. 创建骨骼到场景; 3. 通过Animation窗口录制关键帧	必须点击 Create Bones 按钮应用骨骼数据	★★★
性能优化关键	用 算法性能换内存资源 ，骨骼动画适用于移动端等内存敏感场景	顶点/骨骼数量与性能消耗的权衡	★★★★